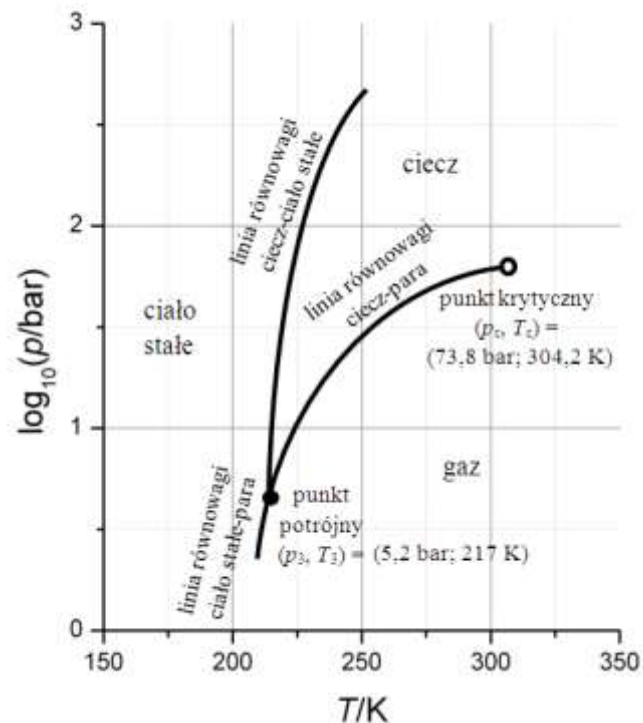


Diagramy fazowe

Diagram fazowy opisuje, w jakich fazach znajduje się dana substancja, w zależności od parametrów charakteryzujących jej stan. Rozważmy diagram fazowy dwutlenku węgla, tj. wykres opisujący stan skupienia CO_2 w zależności od ciśnienia p i temperatury T (rys. 1). W niskich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem CO_2 jest ciałem stałym, podczas gdy w wysokich temperaturach i pod niskim ciśnieniem jest gazem. Trzy fazy (tj. gazowa, ciekła i stała) współistnieją w równowadze w punkcie potrójnym. Dla ciśnień i temperatur odpowiadających linii pomiędzy obszarami fazy gazowej i ciekłej obie te fazy występują równocześnie w równowadze (podobnie jest dla pozostałych linii dzielących obszary). Granica między fazą ciekłą i gazową znika w punkcie krytycznym.



Rys. 1 Diagram fazowy CO_2 . 1 bar = 10^5 Pa.

Jeżeli nie jest znane bezpośrednio wyrażenie opisujące linię równowagi międzyfazowej, to nachylenie jej stycznej w dowolnie wybranym punkcie (p^*, T^*) można obliczyć z równania Clausiusa-Clapeyrona:

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{\Delta H}{T^* \Delta v} \quad (1)$$

gdzie ΔH oznacza entalpię przemiany fazowej w temperaturze T^* , Δv zmianę objętości molowej (objętości jednego mola) substancji na skutek przemiany fazowej. Zauważamy, że znak ilorazu $\frac{\Delta p}{\Delta T}$ może być zarówno dodatni jak i ujemny. Dla większości substancji $\frac{\Delta p}{\Delta T} > 0$. Wyjątkami są woda i hel (^3He).

Polecenia:

- (2 m.) Wykorzystując diagram fazowy CO_2 wyjaśnij dlaczego zestalony dwutlenek węgla („suchy lód”) sublimuje (tj. nie obserwujemy fazy ciekłej) w typowych warunkach laboratoryjnych ($p = 1$ bar, $T = 25^\circ\text{C}$).
- (10 m.) Na podstawie danych zawartych w Tabeli 1 naszkicuj diagram fazowy wody dla obszaru, w którym występują para, ciecz oraz trzy odmiany polimorficzne lodu: lód I, III i V. Podpisz obszary odpowiadające poszczególnym fazom, wszystkie linie równowagi międzyfazowej,

punkty potrójne i punkt krytyczny ($p_c = 220,64$ bar, $\log_{10}(p_c/\text{bar}) = 2,34$, $T_c = 647,096$ K). Zaznacz te odcinki linii równowagi ciecz-ciało stałe dla których $\frac{\Delta p}{\Delta T} > 0$ (za pomocą linii przerywanej ---) oraz $\frac{\Delta p}{\Delta T} < 0$ (za pomocą krzyżyków +++).

Tabela 1. Punkty potrójne wody.

punkt potrójny	p_3 / bar	$\log_{10}(p_3/\text{bar})$	T_3 / K
ciecz-para-lód I	$6,117 \cdot 10^{-3}$	-2,21	273,160
ciecz-lód I-lód III	2099	3,32	251,165
ciecz-lód III-lód V	3501	3,54	256,164

- c. (3 m.) Przyjmując, że entalpia topnienia lodu wynosi 6,01 kJ/mol, gęstość ciekłej wody i lodu w temperaturze $T=0$ °C wynoszą, odpowiednio 1,000 g/cm³ oraz 0,917 g/cm³, oblicz nachylenie linii równowagi ciecz-ciało stałe wody pod ciśnieniem $p = 1$ bar. Wynik podaj z dokładnością do 1 bar/K.

Oblicz czy ciśnienie wywierane przez Chevroleta Camaro (masa 1,5 tony), który został umieszczony na naparstku (powierzchnia 1 cm²) jest wystarczające, żeby stopić lód w temperaturze -5 °C? Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie wynosi $g = 9,81$ m/s².

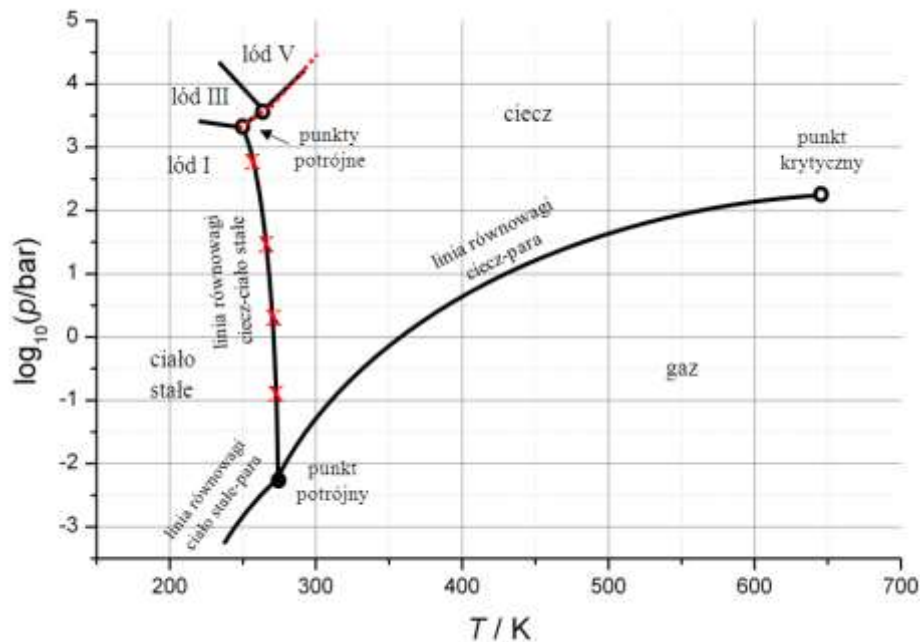
- d. (6 m.) Pod wpływem ogrzewania ³He w temperaturze $T=0,1$ K oraz pod ciśnieniem $p = 30$ bar ($\log_{10}(p/\text{bar}) = 1,48$) ulega bardzo nietypowej przemianie z cieczy w ciało stałe. Dalsze ogrzewanie zestalonego ³He prowadzi do powstania cieczy (proces zachodzi w zakresie temperatur poniżej 1 K). Punkt krytyczny ³He to $(p_c, T_c) = (2 \text{ bar}, 3,4 \text{ K})$; ($\log_{10}(p_c/\text{bar}), \log_{10}(T_c/\text{K})$) = (0,30, 0,53). Pod ciśnieniem 1 bar ³He wrze w temperaturze 3,2 K ($\log_{10}(T_w/\text{K})=0,51$).

Na podstawie podanych informacji narysuj diagram fazowy helu-3 w zakresie temperatur od 0,1 K do temperatury pokojowej. Podpisz obszary odpowiadające poszczególnym fazom, wszystkie linie równowagi międzyfazowej, punkt krytyczny. Zaznacz za pomocą krzyżyków +++ ten odcinek linii równowagi ciecz-ciało stałe, dla którego ogrzewanie prowadzi do zestalenia ciała stałego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Punkt odpowiadający typowym warunkom laboratoryjnym (1 bar, 25°C) znajduje się poniżej punktu potrójnego, w związku z czym ogrzanie suchego lodu pod ciśnieniem atmosferycznym prowadzi do sublimacji.

b.

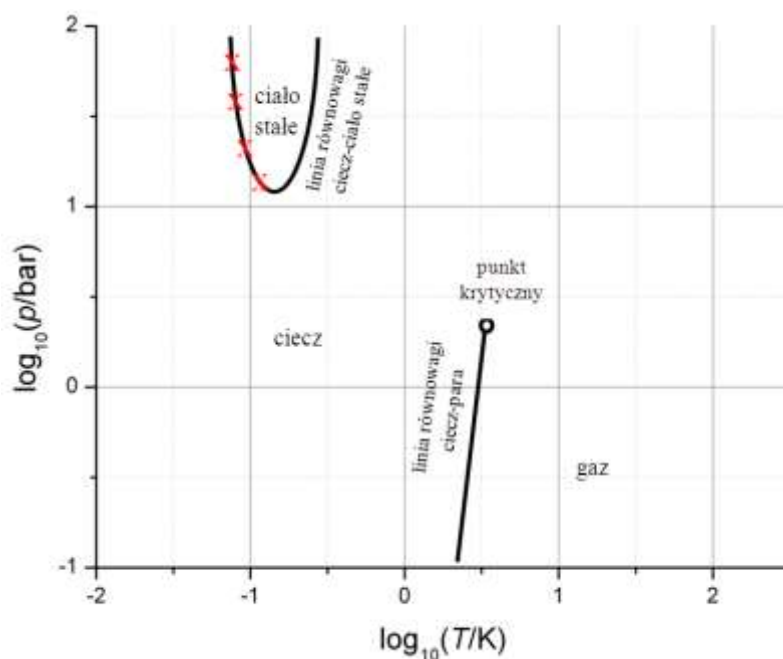


c. Tak, lód uległby stopieniu. Nachylenie oraz wywierane ciśnienie wynoszą odpowiednio:

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{6,01 \cdot 10^3 \text{ J/mol}}{273,15 \text{ K} (18,02 - 19,65) 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}} = -135 \text{ bar/K}$$

oraz $p_{\text{Camaro}} = \frac{14715 \text{ N}}{10^{-4} \text{ m}^2} = 1471,5 \text{ bar}$, więc $\Delta T = -\frac{1471,5}{135} \text{ K} \approx -11^\circ \text{C} < -5^\circ \text{C}$.

d.



Punktacja

a. Za poprawne wyjaśnienie sublimacji CO_2 .	2 – 0 m.
b. Za poprawne narysowanie diagramu fazowego H_2O .	10 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie nachylenia linii równowagi ciec-z-ciało oraz obliczenie czy ciśnienie jest wystarczające, żeby stopić lód.	3 – 0 m.
d. Za poprawne narysowanie diagramu fazowego ^3He .	6 – 0 m.
RAZEM	21 m.